

Diskret Matematik i Algoritmer og Datastrukturer

Opgaver til uge 8

Løs nedenstående opgaver i Kenneth Rosens bog inden øvelsestimen d. 20/2.

1. Afsnit 1.1: Opgave 5, 13, 31 a,d, 33 d
2. Afsnit 1.3: Opgave 6, 7 a–b, 11 a–c
3. Hvilke af følgende udsagn er sande?
 - (a) Hvis p er sand, og q er falsk, er $p \wedge q$ sand.
 - (b) Hvis p er falsk, er $\neg p \vee q$ sand.
 - (c) Hvis p er sand, og q er falsk, er $p \oplus q$ sand.
 - (d) Hvis $p \vee q$ er sand, er p også nødvendigvis sand.
 - (e) $p \vee q$ er sand, hvis og kun hvis p er sand.
 - (f) Hvis $p \wedge q$ er sand, er $p \vee q$ også sand.
 - (g) Hvis $p \Rightarrow q$ er sand, og p er sand, er q også sand.
 - (h) Hvis $p \Rightarrow q$ er sand, og q er falsk, er p også falsk.
4. Hvilken logisk ækvivalens bruger den studerende i nedenstående stribe?

